EJERCICIOS DE ENGRANAJES

1. Sabiendo que un engranaje es de módulo 2,5 y tiene 30 dientes, determina:
   a) Paso.
   b) Diámetro interior.
   c) Diámetro exterior.
   d) Altura del diente.

2. Calcula todas las dimensiones de una rueda dentada de dientes rectos, suponiendo que tiene 50 dientes y un módulo de 5.

3. Averigua el paso circular y el diámetro primitivo de una rueda dentada de módulo 2 y de 80 dientes.

4. Una rueda dentada de 160 mm de diámetro primitivo tiene un paso circular de 12,566 mm. Averigua su módulo y el número de dientes que posee.

5. Si tenemos una rueda dentada de 50 dientes cuyo diámetro primitivo mide 100 mm, calcular su módulo su paso circular y la longitud de la circunferencia primitiva.

6. Tenemos una rueda dentada de diámetro primitivo 30 cm y 15 dientes. ¿Con cuál de estas ruedas engranará?

   a) 30 cm y 20 dientes; b) 10 cm y 5 dientes; c) 15 cm y 30 dientes; d) 10 cm y 15 dientes

7. Una rueda dentada de dientes rectos tiene 40 dientes y un módulo m = 4. Calcula los siguientes parámetros del diente: cabeza, pie, paso, diámetro primitivo, diámetro exterior y diámetro interior.

8. ¿Puede un engranaje de 60 mm de diámetro primitivo y 30 dientes engranar con otro de 400 mm de diámetro primitivo y 32 dientes?

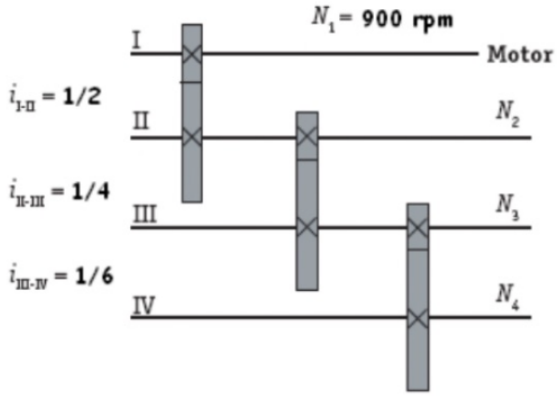
9. ¿Cuántas vueltas tiene que dar un tornillo sin fin para que la rueda dentada de 36 dientes a la que está engranado de 4 vueltas completas?

10. Se tiene un motor a cuyo eje está acoplado solidariamente un tornillo sin fin y, engranada a éste, una rueda dentada de 40 dientes. Si el eje del motor gira a 1600 rpm, calcular la velocidad de giro de la rueda dentada y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa.

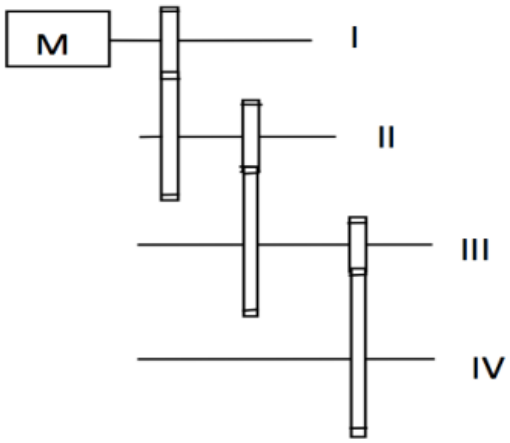
11. Calcular todas las relaciones de transmisión que se pueden conseguir con una bicicleta de carreras que tiene dos platos de 54 y 58 dientes y cuatro piñones de 18, 22, 26 y 30 dientes, respectivamente.

12. Una bicicleta de paseo tiene un plato con 60 dientes y un piñón de 20 dientes. Si el diámetro de las ruedas es de 80 cm y se dan 20 pedaladas por minuto, ¿cuánto se tardará en recorrer 2 km?

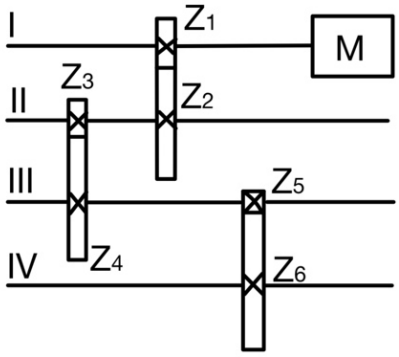
13. Sobre la caja de velocidades de la figura, calcula la velocidad de cada árbol.



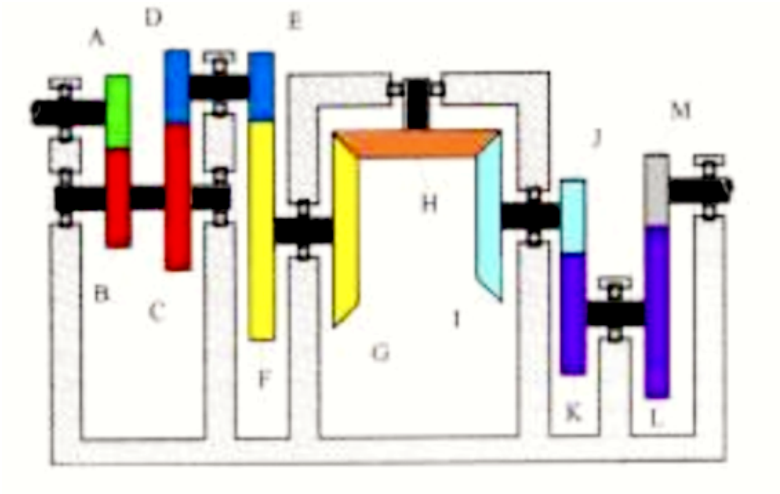
14. El tren de engranajes de la figura tiene las siguientes relaciones de transmisión entre ejes $i_{I-II} = 1/2$, $i_{II-III} = 1/3$, $i_{III-IV} = 1/5$.
    a) Dibuja el perfil del sistema
    b) Calcula el número de revoluciones con que gira el árbol IV si el árbol motriz gira a 1200 rpm.



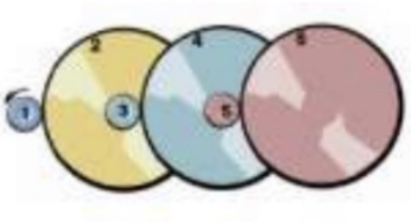
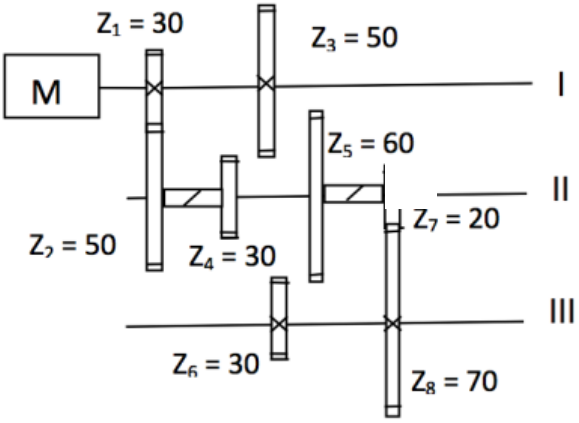
15. Calcula la velocidad de giro de cada árbol si la del eje motor es de 1500 rpm, y el número de dientes de los engranajes es: Z1 = 20; 72 = 50; Z3 = 10; Z4 = 60; Z5 = 15 y Z6 = 70. Calcula también las relaciones de transmisión parciales y la total del sistema.



16. En el siguiente tren de engranajes, calcula la velocidad de giro en el eje del engranaje M si la del eje motor A es de 2250 rpm. ¿Cuál es su relación de transmisión? Datos: $Z_A = 20$, $Z_B = 30$, $Z_C = 40$, $Z_D = 20$, $Z_E = 20$, $Z_F = 70$, $Z_G = 55$, $Z_H = 35$, $Z_I = 45$, $Z_J = 25$, $Z_K = 35$, $Z_L = 40$, $Z_M = 60$.



17. En la cadena cinemática de la figura, calcular la velocidad de cada engranaje si el [1] gira a 38 rad/s y $Z_1 = Z_3 = Z_5 = 20$ dientes, $Z_2 = Z_4 = 80$ dientes y $Z_6 = 70$ dientes.



18. Si la velocidad del motor es de 2000 rpm y el número de dientes de los engranajes es el de la figura, calcula la velocidad de giro del árbol III, en los siguientes casos:
    a) Engranan 1-2 y 5-6.
    b) Engranan 3-4 y 7-8.